

0775104207
خزنة الرقم ارسال ايميل
نوع متابعته

0776406215
رقم الاستفسارات العلمية

اختبار نهاية الوحدة

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

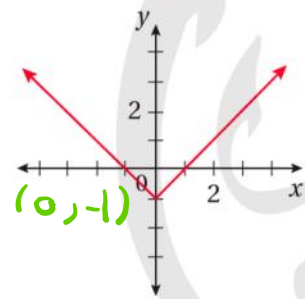
(1) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 & , -2 < x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7 & , x \geq 3 \end{cases}$

فما قيمة $f(-2)$ ؟

- (A) -18 (B) -11 (C) 11 (D) 22

(2) مجموعة حل المعادلة $|x + 5| = 2$ هي: $x + 5 = -2$ $x + 5 = 2$
 $x = -7$ $x = -3$
 (A) $\{-3, 3\}$ (B) $\{-3, -7\}$
 (C) $\{2, 2\}$ (D) $\{3, 7\}$

(3) أي الاقترانات الآتية يمثل قاعدة المنحنى الآتي؟



$\oplus$ $|x+1|$ $\vee$
 $\ominus$ $|x-1|$ $\wedge$
 $a|x+1|+1$

(A) $g(x) = |x+1|$

(B) $g(x) = |x-1|$

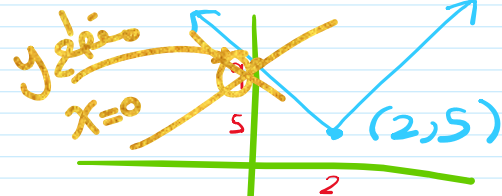
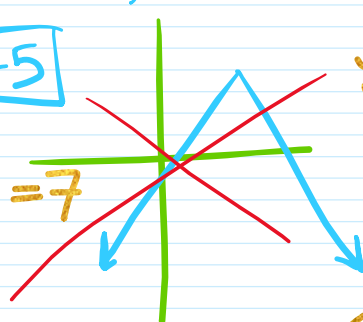
(C) $g(x) = |x| - 1$

(D) $g(x) = -|x|$

أي مما يلي يمثل النمط الباقى للاقتران

$f(x) = \oplus |x+5|$

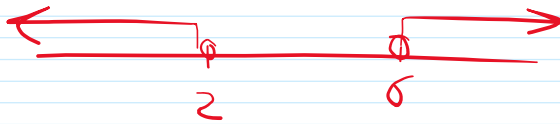
$|2|+5=7$





$$X-4 < -2 \quad X-4 > 2$$

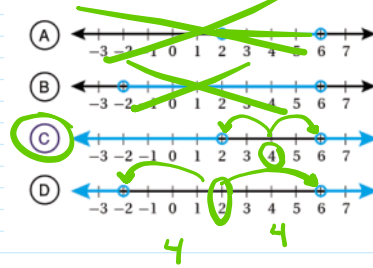
$$X < 2 \quad X > 6$$



(4) التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة

$$|x-4| > 2$$

هو: مسافة



$$-8-8+10+9$$

$$19-16$$

$$x = -2$$

$$(A) 3$$

$$(B) -1$$

$$(C) 9$$

$$(D) 27$$

$$-2(-2)^2$$

(5) باقي قسمة: $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 9$

على $(x+2)$ يساوي:

$$x=3$$

$$x-3=0$$

$$x=3$$

(6) إذا كان $(x-3)$ عاملاً من $g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$ ، فإن قيمة p هي:

(A) -17

(B) -3

(C) 10

(D) -19

كاملاً

$$54 + 9 + 3p - 6 = 0$$

$$3p + 57 = 0$$

$$3p = -57$$

$$p = -19$$

$$x+k=0$$

$$x=-k$$

(7) إذا كان: $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$ ، فإن k تساوي:

$x+k=0$
 $x=-1$
 $x^2-5x-2k$ $x-2$ $x+k$
 فإني k تساوي:

(A) -3 (B) -2 (C) 2 (D) 3

$x-4 = 2(x+k) - 1(2-2)$

$-1 = \frac{2+k}{2} - \frac{2}{2} = \frac{2+k}{2}$ $x=2$

$-2 = \frac{2+k}{2}$ $k=-3$ $-2 = 2(2+k)$

$-4 = 4+2k$

$-6 = 2k$

$k = -3$

$\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ (8) إذا كان:

فإني قيمة $A+B$ هي:

(A) -12 (B) -7 (C) 3 (D) 5

$5x-12 = A(x-4) + B(x+1)$

$x=4$ $8 = 5B$ $B=8$

$x=-1$ $-17 = -5A$ $A=17$

$25 = 5$

(9) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$ هو 2، وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5، فإن

(9) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$

هو 2، وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5، فإن

باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x-2)$ هو:

- (A) 10 (B) $1-x$ (C) $2x-1$ (D) $3x-1$

باقي القسمة

$$\begin{aligned} 2a+b &= 5 \\ -2(a+b) &= -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2a-2b &= -4 \\ \hline a+b &= 1 \end{aligned}$$

$$3x+b$$

$$\begin{aligned} a(1)+b &= 2 \\ a(2)+b &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a+b &= 2 \\ 2a+b &= 5 \end{aligned}$$

$$a=3$$

$$b=-1$$

باقي قسمة $f(x)$ على $x-1$ هو 3

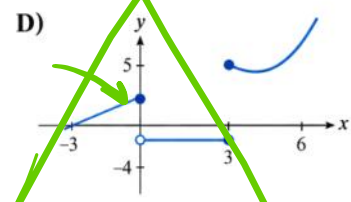
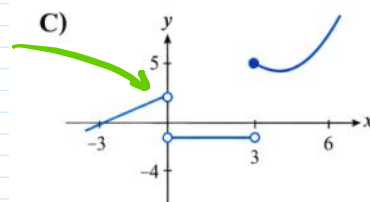
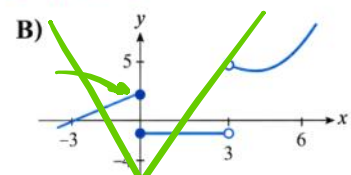
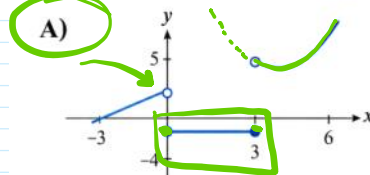
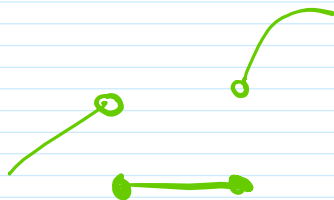
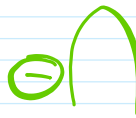
باقي قسمة $f(x)$ على $x+2$ هو -4

باقي قسمة $f(x)$ على $x+1$ هو 5

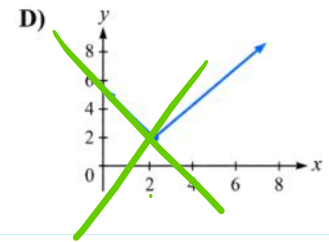
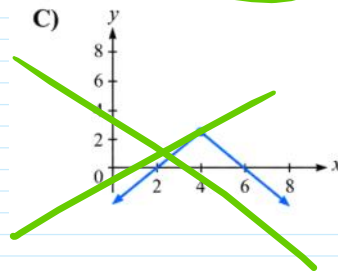
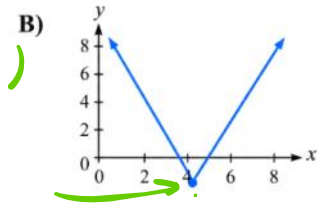
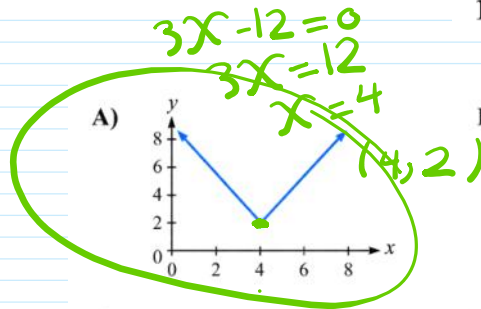
بما أن باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x+2)(x+1)$

أمثل كلاً من الاقتراين الآتيين بياناً:

$$10) f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 0 \\ -1, & 0 \leq x \leq 3 \\ x^2-4, & x > 3 \end{cases}$$



11) $f(x) = |3x - 12| + 2$



أحل كلاً من المعادلات والمتباينات الآتية:

12) $|5x + 3| > 3$

لعلنا نحلها
 1) $5x + 3 > 3$
 $5x > 0$
 $x > 0$

2) $5x + 3 < -3$
 $5x < -6$
 $x < -\frac{6}{5}$

الحل: $x < -\frac{6}{5}$ أو $x > 0$

$|5x + 3| > 3$
 $5x + 3 > 3$
 $5x > 0$
 $x > 0$

$|5x + 3| < 3$
 $5x + 3 < 3$
 $5x < 0$
 $x < 0$

$$|5x+3| < 0$$

a. K

$$b. K - \left\{ \frac{3}{5} \right\}$$

c. $\emptyset$

$$d. K - \left\{ \frac{3}{5} \right\}$$

$$|x+1| \leq 2$$

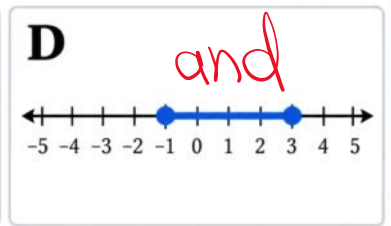
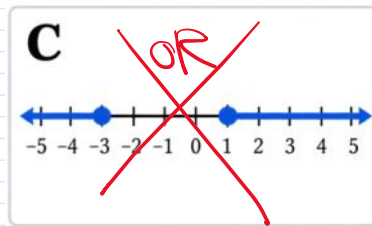
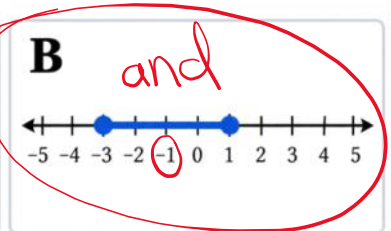
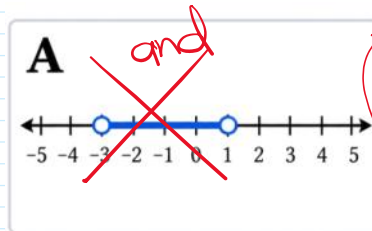
$$7|x+1| \leq 14$$

$$13) 7|x+1| - 3 \leq 11$$

$$-2 \leq x+1 \leq 2$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

$$[-3, 1]$$



~~$|x-8|$~~ $|8-x| > \frac{16}{4} = 4$

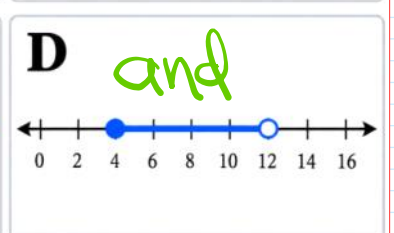
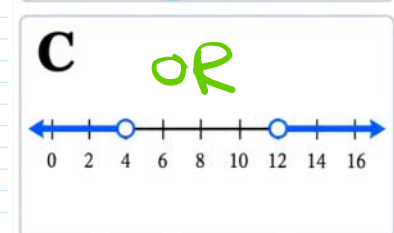
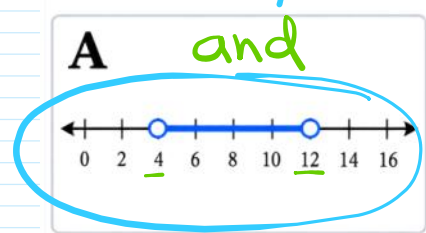
14) $-4|8-x| + 2 > -14$
 $-2 \quad -2$

$|8-x| < 4$

~~$|x-8| < 4$~~

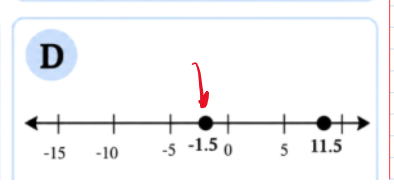
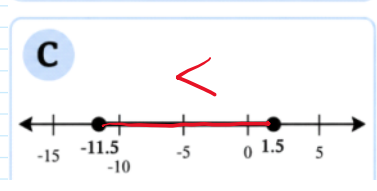
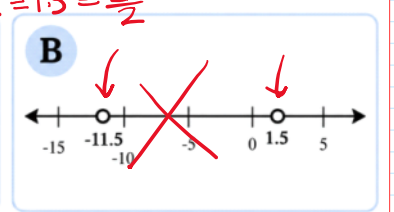
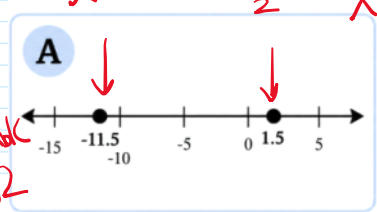
$|x-8| < 4$

$-4 < x-8 < 4$
 $+8 \quad +8 \quad +8$
 $4 < x < 12$

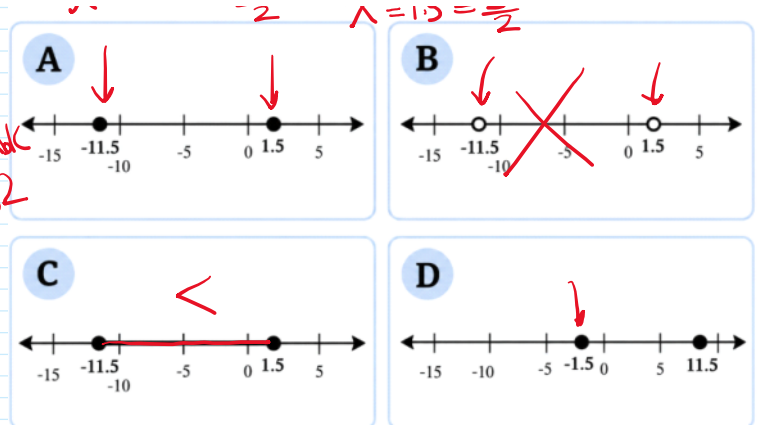


$x+5 = -6.5$ $x+5 = 6.5$ 15) $|x+5| \leq 6.5$
 $x = -11.5$ $\frac{-23}{2}$ $x = 1.5$ $\frac{3}{2}$

-11.5
 Abolc
 -11.5
 shift Abolc
 -23/2



-11.5
Ab/C
-11.5
shift Ab/C
-23.2



معادلة
 $|7x+3| = 31$

16) $|7x+3| + 2 = 33$
 $-2 \quad -2$

$$7x+3 = -31$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{-34}{7}$$

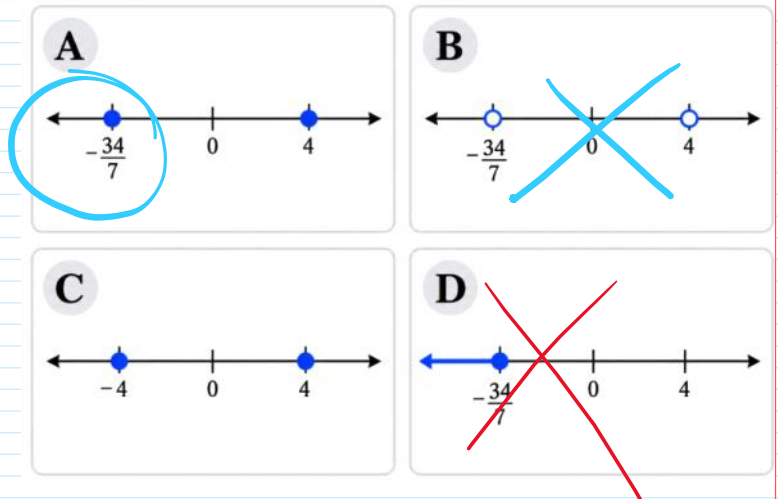
$$7x = -34$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{-34}{7}$$

$$7x+3 = 31$$

$$7x = 28$$

$$x = 4$$



$$2x-1=-5$$

$$2x=-4$$

$$x=-2$$

$$2x-1=5$$

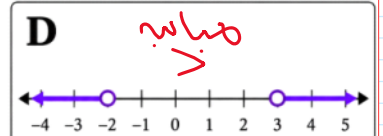
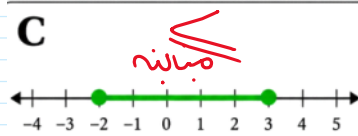
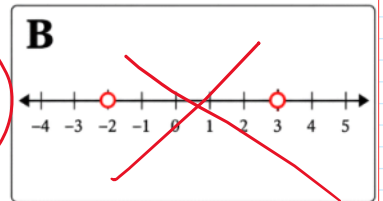
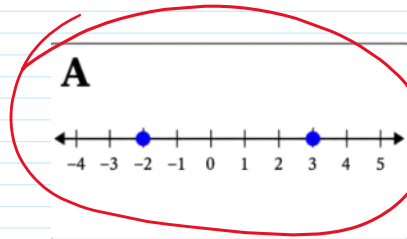
$$2x=6$$

$$x=3$$

$$|2x-1|=5$$

$$x-\frac{1}{2}=\frac{5}{2} \quad x-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}$$

$$\frac{-4}{2} \quad x=3 \quad 17) \quad \left\{ \begin{array}{l} x=\frac{1}{2} \\ x=\frac{5}{2} \end{array} \right.$$



أحل كلاً مما يأتي تحليلًا كاملاً

18) $3x^3 - 10x^2 - 9x + 4$

$-3 -16 -9 +4$

$-3x^2 + 3x -4$

$x=1$

$\pm 1 \quad \pm 2 \quad \pm 4$

~~A) $(x-1)(x+4)(3x-1)$~~

$\cancel{A) (x-1)(x+4)(3x-1)}$
 $\cancel{B) (x+1)(x-4)(3x-1)}$
 $\cancel{C) (x+1)(x-4)(3x+1)}$
 $\cancel{D) (x-1)(x-4)(3x+1)}$

$(x+1)$
 ابدال عوامل

$-5x^2 + 13x - 4$
 $\pm 1 \pm 2 \pm 4$
 $\pm \frac{1}{3} \pm \frac{2}{3} \pm \frac{4}{3}$

$(x+1)(3x^2 - 13x + 4)$
 $3x^2 - 13x + 4$
 $(x - \frac{1}{3})(x - \frac{4}{3})$

$3x^2$	$-13x$	4
x	$3x^3$	$-13x^2$
1	$3x^2$	$-13x$

باقى 0
 12

19) $8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$

A) $(x - 2)(x - 3)(2x - 1)(4x - 1)$

B) $(x + 2)(x + 3)(2x - 1)(4x - 1)$

C) $(x - 2)(x + 3)(2x - 1)(4x - 1)$

D) $(x - 2)(x + 3)(2x + 1)(4x - 1)$

أحل كل معادلة مما يأتي:

20) $x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$

A) $\{-1, 2, 3\}$

B) $\{-3, 1, 2\}$

C) $\{-1, -2, 3\}$

D) $\{1, 2, 3\}$

21) $x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$

- A) $\{-1, -3, -9\}$
 B) $\{1, 3, -9\}$
 C) $\{1, -3, 9\}$
 D) $\{1, -3, -9\}$

(22) إذا كان باقي قسمة كل من المقدارين: $x=2$ باقي قسمة $=2$ باقي قسمة الأول

$x-2=0$ $mx^3 + x^2 - 10x - 6$

$(x-2)$ على $2x^3 - 4x^2 + (mx) + 8$

منساوي، فأجد قيمة الثابت m .

مساويًا لطبائي
لضعفتي

$8m - 22 = 2(2m + 8)$

$8m - 22 = 4m + 16$

$\frac{4m}{4} = \frac{38}{4}$ 9.5

Ab/c
9 بار 2
shift Ab/c
19/2

A) 3
B) 5
C) -5
D) 8

$(2)^3 + (2)^2 - 10(2) - 6$
 $8m - 22$
 $2(2)^3 - 4(2)^2 + 8$
 $2m + 8$

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى
كسور جزئية:

$$6 = A(x+1) + B(x+3)$$

$$x = -1 \quad 6 = 2B \quad \boxed{B = 3}$$

$$x = -3 \quad 6 = -2A$$

$$A = -3$$

$$23) \frac{6}{(x+3)(x+1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+1}$$

$$\frac{6}{(x+3)(x+1)}$$

$$\frac{3}{x+3} + \frac{3}{x+1} \quad ??$$

$$\frac{3}{x+3} - \frac{3}{x+1}$$

$$-\frac{3}{x+3} - \frac{3}{x+1}$$

$$-\frac{3}{x+3} + \frac{3}{x+1} \quad ??$$

$$x + x \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$x + x \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$24) \frac{5x^2 - 6}{x^2 - 2x + 1}$$

1) $\alpha \cup \beta$

A)

$$\frac{5}{2} + \frac{6}{x} - \frac{19}{2(2x+1)}$$

B)

$$2x + 1 = 0$$

$$2x = -1$$

$$x = -\frac{1}{2} = -0.5$$

$$\frac{5}{2} - \frac{6}{x} - \frac{19}{2(2x+1)}$$

$$\boxed{\frac{5}{2}} \quad \underline{-\frac{5x-6}{2}}$$

$$\frac{2x^2 + x - 5x - 6}{x(2x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x+1}$$

D)

$$\frac{5}{2} - \frac{6}{x} + \frac{19}{2(2x+1)}$$

$$-5 \div 2 =$$

Ans: -0.5

$$\frac{-5}{2}x - 6 = \cancel{A(2x+1)} + B(x)$$

$$\frac{5}{2} + \frac{6}{x} + \frac{19}{2(2x+1)}$$

$$x=0 \quad -6 = A$$

$$x = -0,5 + 4,75 = 4,25$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline x^2 - 2x \quad 3x + x - 4 \\ - 3x^2 + 6x \\ \hline 7x - 4 \end{array}$$

$$\frac{3 + 7x - 4}{x^2 - 2x}$$

A)

$$\frac{7x-4}{x(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2}$$

B)

$$7x - 4 = A(x-2) + B(x)$$

C)

$$x=2 \quad -4 = -2A$$

$\chi=0$ $A=2$

$$x=2 \quad 10=2B$$

$$B=5$$

$$3 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x-2}$$

~~$3 + \frac{5}{x} + \frac{2}{x-2}$~~

$$3 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x-2}$$

25) $\frac{3x^2+x-4}{x^2-2x}$

$$\frac{6x^2+2}{x(x^2+2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$$

II

26 $\frac{6x^2+2}{x^3+2x}$

$$6x^2+2 = 1(x^2+2) + (Bx+C)x$$

$$x=0 \quad 2 = 2A \quad (A=1)$$

$$x=1 \quad 8 = 3 + (B+C)(1)$$

$$x=2 \quad 26 = 6 + (2B+C)(2)$$

$$\frac{20}{2} = \frac{2(2B+C)}{2}$$

$$2B+C=10$$

$$C=0$$

$$B+C=5-5$$

$$2B+C=10$$

$$B=5$$

$$\frac{1}{x} + \frac{5x}{x^2+2}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{5x}{x^2+2}$$

$$\frac{2}{x} + \frac{4x}{x^2+2}$$

$$\frac{5}{x} + \frac{x}{x^2+2}$$

$$x-a = 0 \quad +a \quad x=a$$

(27) إذا كان: $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ فأوجد قيمة كل من a و b .

$$x - a = -a$$

$$x = a$$

$$(x-a)(x-a)$$

فأجد قيمة كل من a و b .

A) $a = -2, b = 16$

B) $a = 2, b = 14$

C) $a = 4, b = 16$

D) $a = 2, b = 16$

$$7x - 5 = -9(x - 3) + b(a - 3)$$

$$x = 3 \quad 16 = b(3 - 2)$$

$$x = a \quad 7a - 5 = -9(a - 3)$$

$$7a - 5 = -9a + 27$$

$$16a = 32$$

$$a = 2$$

$$\Delta = (3)^2 - 4(1)(-1)$$

$$9 + 4 = 13$$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{13}}{2(1)} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x = \frac{-(-3) - \sqrt{13}}{2(1)} = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$$

$$-4 - 3\sqrt{13} - 3 - \sqrt{13}$$

$$(x+2)(x^2+3x-1)$$

مجموعة الحلول

(28) إذا كان العدد (-2) هو أحد حلول المعادلة:

$$x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$$

أوجد حلولها الأخرى.
أحد الحلول $x = -2$
المتغير

العوامل $(x+2)$

أحد العوامل

$\otimes$	x^2	$3x$	-1
x	x^3	$3x^2$	$-x$
2	$2x^2$	$6x$	-2

A) $\frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$

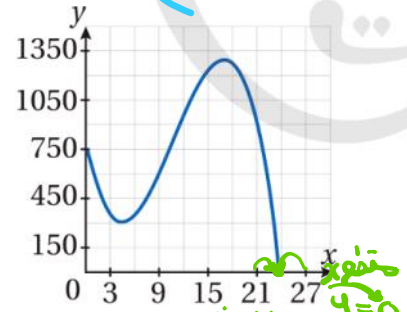
B) $\frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$

C) $\frac{3 + \sqrt{13}}{2}, \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$

D) $\frac{-5 + \sqrt{13}}{2}, \frac{-5 - \sqrt{13}}{2}$

(29) أستعمل التمثيل البياني أدناه للاقتراح:

$$f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768$$



$x=24$
العوامل $(x-24)$

⊗	$0x^2$	$8x$	-32
x	$-x^3$	$8x^2$	$-32x$
-24	$24x^2$	$-192x$	768

$-(x-24)(x^2-8x+32)$

A)

B)

C)

D)

$\textcircled{3} = \frac{27-21}{2} = \frac{6}{2} = 3$ $\frac{48}{2} = 24$

$-(x-24)(x^2-8x+32)$

$-(x+24)(x^2-8x+32)$

$-(x-24)(x^2+8x+32)$

~~$-(x-16)(x^2-16x+48)$~~